

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR 485

Rev.05 del 20/10/2023

in vigore dalle ore 00:01 del 26/10/2023

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI ETR 485 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR 485 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N. Rev.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	26/07/2012	Prima emissione
01	09/12/2014	Modifica paragrafo: 6 Soccorso (inserita la G2000 per il soccorso)
02	16/02/2018	Modifica paragrafi: 3.4 Gestione pantografi; 6 Soccorso
03	04/08/2020	Modifica paragrafi: 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.4 Gestione pantografi; 6 Soccorso
04	16/07/2021	Modificati paragrafi: 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; 3.9 Antincendio. Inseriti paragrafi: 3.9.1 Segnalazione “Preallarme”; 3.9.2 Segnalazione “Allarme”; 3.9.3 Segnalazione “Avaria Lieve”; 3.9.4 Segnalazione “Avaria Grave”
05	20/10/2023	Modificato paragrafo: 3.11 Segnalazione “Asse non protetto”

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Composizione.....	4
1.2	Circolabilità - Velocità massima.....	4
1.3	Caratteristiche dei veicoli.....	5
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata.....	5
1.3.2	Posti a sedere offerti ai viaggiatori.....	6
1.4	Prestazioni.....	7
2	Apparecchiature di Bordo.....	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	7
3	Impiego in esercizio.....	8
3.1	Manualistica.....	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda.....	10
3.3	Cabina di guida - Dotazioni di Bordo.....	10
3.4	Gestione Pantografi.....	10
3.5	Accesso ai vani tecnici.....	11
3.6	Freno.....	11
3.6.1	Prova del freno.....	12
3.6.2	Comando frenatura di emergenza.....	13
3.6.3	Stazionamento – Immobilizzazione.....	13
3.6.4	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	13
3.7	Allarme Passeggeri.....	14
3.8	Comando e controllo porte.....	14
3.9	Antincendio.....	14
3.9.1	Segnalazione “Preallarme”.....	16
3.9.2	Segnalazione “Allarme”.....	16
3.9.3	Segnalazione “Avaria Lieve”.....	17
3.9.4	Segnalazione “Avaria Grave”.....	17
3.10	Assetto cassa.....	18
3.11	Segnalazione “Asse non protetto”.....	18
3.12	Segnalazione “Asse bloccato”.....	19
3.12.1	Segnalazione asse bloccato generata da Wupar (Antipattinaggio).....	19
3.12.2	Segnalazione asse bloccato generata da Avaria Trasmissione Moto attivato da un singolo asse motore.....	19
3.13	Segnalazione “Serpeggio carrelli”.....	20
3.14	Segnalazione “frenatura Pneumatica”.....	20
3.15	Ammortizzatori antiserpeggio.....	21
3.16	Rilevamento temperatura boccole - Dispositivo per test termico.....	21
3.16.1	Verifica della temperatura della boccola (test termico).....	22
3.16.2	Prescrizioni da seguire in relazione al risultato del test termico della boccola.....	23
4	Altri dispositivi.....	24
5	Provvedimenti particolari di circolazione.....	24
5.1	Circolazione in tempo di neve.....	24
6	Soccorso.....	24
7	Disposizioni finali.....	25

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli ETR 485 sono elettrotreni costituiti da composizioni bloccate formate da “Unità di Trazione” (UdT) e da “Veicoli Rimorchiati” (R).

Gli ETR 485 sono del tipo politensione funzionanti con alimentazione 3 kVcc e 25 kVca 50 Hz.

Le “Unità di Trazione” sono costituite da due veicoli (BAC+BB) o (BA+BB) così classificati:

BAC(1)	veicolo motore di tipo A di testa con cabina di guida e pantografo 3 kV DC
BAC(2)	veicolo motore di tipo A di testa con cabina di guida e con pantografo 3 kV DC
BA(2)	veicolo motore di tipo A [associato alla BB(2)]
BB(1)	veicolo motore di tipo B [associato alla BAC(1)]
BB(2)	veicolo motore di tipo B [associato alla BA(2)]
BB(2)	veicolo motore di tipo B [associato alla BAC(2)]

I “veicoli rimorchiati” sono classificati:

RA(2)	veicolo rimorchiato equipaggiato con pantografo 25 kV AC
RH(1)	veicolo rimorchiato con posti per diversamente abili e locale di servizio ad uso del PdA equipaggiato con pantografo 25 kV AC
RB	veicolo rimorchiato per bar e servizi

Il numero (1) o (2), evidenziato sulle fiancate dei veicoli in corrispondenza delle porte di salita viaggiatori, è relativo alla caratteristica “1ª o 2ª classe” del veicolo interessato.

I convogli circolano con la seguente composizione:

[BAC(1)+BB(1)] + RH(1)+RB + [BB(2) LT + BA(2)] + RA(2) + [BB(2) + BAC(2)]

Ciascuna UdT consta di 4 motori di trazione, 1 per carrello (rodiggio del carrello 1A+A1) ed 1 GS.

I veicoli BAC e BA sono dotati di compressore pneumatico.

Tutti i veicoli con eccezione delle BB sono dotati di GS, batterie e carica batterie.

Appositi intercomunicanti permettono il passaggio da un veicolo all'altro e tramite un corridoio di servizio è possibile l'accesso alle cabine di guida.

La lunghezza totale di un convoglio è di 236,6 m.

La potenza continuativa di un convoglio è di 5,880 MW.

1.2 Circolabilità - Velocità massima

Gli ETR 485 sono ammessi a circolare sul Sistema Ferroviario Nazionale alle condizioni di circolabilità stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nelle DPC circolabilità in US (Unità Singola) alla velocità massima di 250 km/h.

Il limite di velocità del “RANGO P” può essere raggiunto a condizione che i dispositivi per l’assetto variabile della cassa siano efficienti su tutto il treno.

Ai fini della normativa della Scheda Treno devono considerarsi inseriti nel raggruppamento “A” della “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

In caso di richiesta di soccorso devono essere rispettate, oltre le norme comuni, anche le disposizioni di cui al Capitolo 6 “Soccorso”.

E’ vietata la circolazione su linee di raccordo e linee di cintura aventi raggio di curvatura inferiore a 110 m.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

Si riportano di seguito le tabelle delle masse differenziate a seconda dello stato di installazione dell’impianto antincendio sulle carrozze.

Tabella delle masse valida per i convogli con Impianto Antincendio carrozze non installato

VEICOLO	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a mano (t)	Posti di comando freno a mano (*)
ETR485 BAC(1) 001÷016	51	4	78	18	1
ETR485 BB(1) 201÷216	51	4	78	18	1
ETR485 RH(1) 501÷516	48	3	73	14	1
ETR485 RB 401÷416	50	-	73	14	1
ETR485 BB(2)LT 616÷630	52	6	78	18	1
ETR485 BA(2) 101÷115	49	6	78	18	1
ETR485 RA(2) 301÷315	49	5	73	14	1
ETR485 BB(2) 601÷615	52	6	78	18	1
ETR485 BAC(2) 051÷065	51	6	78	18	1
(*) Da ogni posto di comando si agisce su due dischi, uno per asse, di un carrello.					

Tabella delle masse valida per i convogli con Impianto Antincendio carrozze installato

VEICOLO	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a mano (t)	Posti di comando freno a mano (*)
ETR 485 BAC(1) 001÷016	52	4	78	18	1
ETR485 BB(1) 201÷216	52	4	78	18	1
ETR485 RH(1) 501÷516	50	3	73	14	1
ETR485 RB 401÷416	51	-	73	14	1
ETR485 BB(2)LT 646÷630	53	6	78	18	1
ETR485 BA(2) 101÷115	50	6	78	18	1
ETR485 RA(2) 301÷315	51	5	73	14	1
ETR485 BB(2) 601÷615	52	6	78	18	1
ETR485 BAC(2) 051÷056	52	6	78	18	1
(*) Da ogni posto di comando si agisce su due dischi, uno per asse, di un carrello.					

1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

VEICOLO	Numero viaggiatori
ETR485 BAC(1) 001÷016	53 (per alcuni allestimenti 48)
ETR485 BB(1) 201÷216	54 (per alcuni allestimenti 52)
ETR485 RH(1) 501÷516	41 o 37 (*)
ETR485 RB 401÷416	-
ETR485 BB(2)LT 616÷631	70 (per alcuni allestimenti 68)
ETR485 BA(2) 101÷115	69
ETR485 RA(2) 301÷315	67
ETR485 BB(2) 601÷615	69
ETR485 BAC(2) 051÷065	69 (per alcuni allestimenti 65)
(*) Di cui 2 per viaggiatori diversamente abili.	

Negli ETR 485, nei casi di straordinario affollamento determinati da precise condizioni di emergenza (quali ad esempio trasbordo dei viaggiatori da altro treno, interruzione linea, ecc...), sono ammessi n° 20 viaggiatori in piedi per ogni veicolo (ad esclusione del veicolo RB), in tal caso, il proseguimento del servizio è ammesso con l'impianto assetto variabile della cassa escluso.

1.4 Prestazioni

Viene di seguito indicato, relativamente alle composizioni utilizzate in esercizio (9 elementi: 3UdT+3R), il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere anche nel caso di esclusione di una o due Unità di Trazione (UdT).

Unità di Trazione	Grado di Prestazione
Tutte Incluse	28
Una UdT Esclusa	18 ^(*)
Due UdT Escluse	5

(*) 22 in prestazione dinamica, utilizzabile in caso di esclusione di una UdT; l'AdC prima di impegnare il tratto di linea interessato, dovrà avvisare la Sala Operativa AV (SO AV) dell'impossibilità di avviare il treno in caso di arresto in linea. La SO AV dovrà intervenire presso il DM/DC/DCO per i necessari provvedimenti sulla circolazione.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ETR 485 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB-AV) di tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT integrato di tipo Alstom;
- Cab-Radio GSM-R;
- Apparecchiatura di registrazione informatica degli eventi di condotta, di tipo DIS per la percorrenza delle linee tradizionali, di tipo JRU per la percorrenza delle linee AV.

Sugli ETR 485 è in corso la modifica del SSB-AV per l'installazione:

- della scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- della funzionalità Velocità Modulo di Condotta (VMC) che, nella modalità operativa predisposizione SCMT (e altre modalità non protette da CMT), imposta automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Tale tetto può essere elevato, da parte dell'AdC a treno fermo al valore di 50 km/h, seguendo le modalità indicate negli specifici manuali.

Sul Libro di bordo degli ETR 485 che hanno già installato la scheda di reiterazione della funzione “Vigilanza” e la funzionalità VMC, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato deve essere riportata, da parte dell'Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura” *Sotto Sistema di Bordo integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC*”.

Sugli ETR 485 modificati come sopra, il selettore E-VIG deve essere posto su “INSERITO”.

L'utilizzo dei suddetti componenti STB, compreso il dispositivo vigilante, da parte dell'Agente di Condotta deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento (MMNEAT, MMC, DEIF, PEIF), dei rispettivi Manuali d'uso (Manuale STB – Manuale SSB-AV) e delle presenti DPC.

L'ETR 485 su linee con doppio attrezzaggio SCMT/ETRMS ETCS L1 può essere utilizzato esclusivamente con funzione STM SCMT.

I “Dati treno” ERTMS/SCMT devono essere desunti dall'AdC in relazione alle condizioni tecniche del convoglio ed inseriti nel SSB secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di applicazione di procedure di Depannage che comportino variazioni dei dati immessi, i nuovi valori devono essere inseriti prima della ripresa della marcia o alla prima fermata utile qualora il Depannage non preveda l'arresto.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Gli ETR 485 sono dotati di "manualistica di bordo" costituita da:

- Manuale di Condotta (MC);
- Guida Depannage Allegata (GDA)

Per la messa in servizio, il cambio banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento, devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica), consultabile a treno fermo sul Terminale Diagnostica (TD) del BdM e dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo.

Come applicare le prescrizioni del Manuale di Condotta e della Guida di Depannage

Definizioni:

Vedere guida dell'allegato 1 al MC significa che la consultazione della GD deve avvenire:

- all'arresto del treno provocato dall'anormalità;
- o, tenendo conto della incidenza dell'avaria sulla circolazione del treno, al primo arresto normale o accidentale di durata sufficiente alla consultazione della GD stessa.

Riprendere progressivamente la trazione al massimo possibile significa comandare la trazione per ottenere il massimo sforzo compatibilmente con il profilo della linea e della velocità massima ammessa, tenuto conto delle condizioni della via.

Avvisare la SOP significa che l'AdC deve indicare alla Sala Operativa AV (SO AV) il numero ed il titolo della/e pagine applicate di condizione di ripresa della trazione (pag.400) e la natura dell'avaria.

Mettersi in comunicazione con la SOP significa che l'AdC deve contattare direttamente la SO AV per esaminare con la stessa le condizioni in cui la trazione può eventualmente essere ripresa. In tale occasione l'AdC indica il numero ed il titolo della/e pagine applicate di condizione di ripresa della trazione (pag.400) e la natura dell'avaria.

Interventi di depannage

Constatando una anomalia l'AdC deve applicare a memoria i previsti sondaggi e/o le misure tecniche immediate (avarie asteriscate) previste dall'**allegato 1 del MC**.

Successivamente, a treno fermo ed in eventuale applicazione dell'Allegato 1 del MC, l'AdC dovrà consultare la GD, adottando prioritariamente le indicazioni della GDI o, per rimando e/o per i casi non previsti dalla stessa, quelle della GDA.

L'ingresso nella GDA deve avvenire:

- consultando le pagine «100» per «scatto/impossibilità di riassetto» IR/DJ;
- consultando le pagine «200» per «assenza/insufficienza» sforzo di Trazione;
- consultando le pagine 300/3000 per «avarie diverse dalle precedenti»;
- per rimando dalla GDI, alla pagina(e) da questa indicata.

Depannage

L'AdC dovrà attenersi alle istruzioni della GD (GDI o GDA) la quale potrà portare alle seguenti conclusioni:

a) **«depannage terminato»;**

b) **necessità di applicazione** di una o più condizioni di ripresa della trazione (**pagine 400**).

Per il proseguimento del servizio, in relazione al depannage eseguito:

- nel caso a), non sono richieste particolari restrizioni;
- nel caso b), l'AdC dovrà rispettare le condizioni di ripresa **della trazione previste dalla/e pag. 400 della GDA**.

Alla prima occasione favorevole l'AdC dovrà avvisare la SO AV della natura dell'anomalia (pag. 400).

Se il risultato di un intervento di depannage è diverso da quello previsto dalla GD, le operazioni di depannage devono essere ripetute dopo ripristinata la posizione iniziale delle apparecchiature interessate. Nel caso l'evento si ripeta l'AdC dovrà richiedere soccorso.

Nei casi eccezionalmente non previsti dalla GD, l'AdC adotterà le iniziative tecniche più adeguate alle circostanze.

Le Schede SOP/DCT di condizioni di ripresa della trazione dopo un depannage, ad uso della SO AV e DCT AV precisano in relazione alle Pagine 400 applicate, le restrizioni imposte fino termine corsa e le condizioni di riutilizzazione del mezzo.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Per gli ETR 485 sono da ritenersi valide le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relativamente ai treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa. Per la configurazione di testa e di coda, gli ETR 485 sono assimilabili agli ETR 460/480 per quanto indicato nell’Allegato 3 del RS.

3.3 Cabina di guida - Dotazioni di Bordo

Il numero massimo delle persone comprensivo dell’equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida degli ETR 485 è di 4 persone.

Gli ETR 485 hanno in dotazione:

- una sola chiave di abilitazione del banco di manovra;
- una sola maniglia di intercettazione del rubinetto del freno;
- una sola maniglia di comando delle Piastre Pneumatiche SSB

da spostare nei cambi del banco di manovra a cura dell’AdC.

E’ inoltre disponibile, in un apposito contenitore chiuso e piombato, altro set delle suddette dotazioni da utilizzare esclusivamente nei casi di rottura o smarrimento di quelle in opera.

Gli ETR 485 sono dotati anche di un “Dispositivo per test termico boccole”.

Ai fini di quanto previsto MMC di Trenitalia circa l’ubicazione dei mezzi di segnalazione per l’arresto in caso di emergenza, si considera “cabina di guida” anche il corridoio trasversale di unione delle porte di servizio esterne di accesso dei veicoli BAC.

3.4 Gestione Pantografi

Gli ETR 485 sono dotati di 2 pantografi 3 kVcc posizionati sui veicoli BAC, e di 2 pantografi a 25 kVca posizionati sui rimorchi RH1 e RA2. La selezione della tensione di alimentazione avviene mediante un commutatore sul banco di manovra (BdM) che asservisce anche il comando dei pantografi corrispondenti alla tensione selezionata.

Sui veicoli ETR 485 è presente un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo a 3 kVcc e 25 kVca. Sul libro di bordo dei convogli già modificati, nella sezione “Scheda delle Condizioni di Stato”, deve essere riportato, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo la seguente dizione “VEICOLO DOTATO DI SISTEMA ADD”.

Ogni pantografo è dotato di centralina specifica. Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d’aria presente all’interno dello strisciante del pantografo, è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura dello stesso. In caso di rottura o consumo eccessivo dello strisciante il sistema comanda in modo automatico l’apertura dell’IR o

IP e l'abbassamento del pantografo interessato all'avaria con accensione di segnalazione di intervento sulla centralina. Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

In esercizio, l'AdC, constatando il permanere della mancanza della tensione di linea, deve arrestare il treno e procedere come previsto dell'Allegato VI del MMPGOS.

Nel caso si constati l'avvenuto intervento di una centralina ADD l'evento dovrà essere segnalato sul libro di bordo.”

Circolazione sulle Linee alimentate a 3 kVcc

Durante la circolazione su linee alimentate a 3kVcc, gli ETR 485 devono viaggiare di regola con in presa il solo pantografo posteriore senso marcia.

Nel caso eccezionale che entrambi i pantografi debbano essere sollevati, e ciò sia necessario per proseguire il servizio, non dovrà essere superata la velocità di 200 km/h.

Non è ammesso viaggiare con entrambi i pantografi in presa e la configurazione di “Parallelo IR” attiva. I pantografi a 25 kVca degli ETR 485 non possono essere utilizzati sotto catenaria alimentata a 3 kVcc.

Circolazione sulle Linee AV/AC alimentate a 25 kVca

Durante la circolazione su linee alimentate a 25 kVca, gli ETR 485 devono viaggiare con un solo pantografo in presa utilizzando di regola il pantografo posteriore senso marcia.

In caso di difficoltosa derivazione della corrente è ammesso circolare con entrambi i pantografi sollevati nel rispetto delle norme previste dalla MMPGOS.

I pantografi a 3 kVcc non possono essere utilizzati sotto catenaria alimentata a 25 kVca.

3.5 Accesso ai vani tecnici

Sia per la manipolazione della condotta AT/MT che per l'accesso ai vani tecnici contenenti apparecchiature in alta tensione, devono essere rispettate le indicazioni del MC e ritenersi valide le norme comuni per i mezzi leggeri.

3.6 Freno

Gli ETR 485 sono dotati di frenatura elettrica (reostatica, a recupero, mista) e di frenatura pneumatica a dischi a comando pneumatico (continuo) ed elettropneumatico (EP).

Il comando del freno è realizzato con rubinetto elettronico dotato di funzione “dépannage”.

I raccordi flessibili delle condotte pneumatiche (2 per la Condotta Generale e 2 per la Condotta Principale) sulle testate piane, devono essere entrambi in opera ed i relativi rubinetti disposti in posizione di aperto. Nel caso di isolamento di raccordi flessibili di testata della CG e/o CP, è ammesso proseguire il servizio con la continuità di ogni condotta realizzata dall'altro raccordo, fino al rientro per turno in un Impianto di Manutenzione. In ogni caso di manipolazione dei

rubinetti di testata (CG o CP), prima della ripresa della marcia, dovrà essere eseguita una prova del freno di continuità (tipo D).

I convogli non possono essere messi in esercizio, in partenza da un Impianto di Manutenzione con rotabili esclusi dall'azione frenante o con il rubinetto del freno continuo automatico in funzione “Depannage”.

In caso di degrado, durante lo svolgimento del servizio che comporti l'utilizzo della funzione “Depannage” del rubinetto di comando del freno continuo automatico o l'isolamento dall'azione frenante di rotabili, il convoglio può proseguire il servizio fino a termine corsa con l'applicazione della tabella 499 della corrispondente GDA.

Il riutilizzo del convoglio con rotabili esclusi dall'azione frenante può avvenire unicamente con destinazione un Impianto di Manutenzione atto ad eseguire la riparazione.

Il riutilizzo del convoglio con il rubinetto del freno continuo automatico in funzione “Depannage” può avvenire unicamente per raggiungere la prima località dove, per il proseguimento della marcia, possa essere utilizzata la cabina di guida con il rubinetto elettronico di comando del freno efficiente.

3.6.1 Prova del freno

Sono ammesse solo la prova del freno completa (tipo A) e la prova di continuità (tipo D); nei cambi di cabina di guida per posizionamento materiale, restano tuttavia applicabili le procedure ammesse dall'art. 15/1-2cpv MMIEFCA.

Prima di eseguire la prova del freno continuo, si deve disattivare il freno elettropneumatico (EP) aprendo l'apposito interruttore automatico in cabina di guida.

La prova del freno continuo va eseguita, con le modalità previste dall'art. 15 MMIEFCA.

Durante la prova del freno completa (tipo “A”) o di continuità (tipo “D”), l'ordine “Sfrenate”, da parte di chi esegue l'accertamento, deve essere dato scaricando completamente la Condotta Generale. Tale scarica deve essere eseguita mediante l'apertura del rubinetto di emergenza posto nella cabina di guida del veicolo di coda o, se eseguita da parte di personale addestrato¹, utilizzando la posizione di frenatura “rapida” del manipolatore del freno automatico.

Il rubinetto di emergenza dovrà essere riarmato o il manipolatore dovrà essere riportato nella posizione “neutra” solo quando sarà cessato completamente lo scarico d'aria dalla Condotta Generale.

L'AdC, prima di procedere alla sfrenatura, deve accertarsi che la Condotta Generale stessa si sia svuotata completamente.

¹ *Si considera addestrato l'AdC, nonché verificatori e capitreno per i quali tale addestramento risulta registrato nella documentazione di seguito delle competenze.*

In caso di guasto totale (base e supplementare) del dispositivo antipattinaggio si dovrà provvedere all'isolamento dall'azione del freno continuo del veicolo interessato.

3.6.2 Comando frenatura di emergenza

Gli ETR 485 sono dotati di un rubinetto d'emergenza posto sulla fiancata destra della cabina di guida (non piombato).

Su ogni veicolo (nel vestibolo, all'interno del vano contenente le bombole estinguenti) è disponibile un “rubinetto di emergenza” a disposizione del personale di servizio, il cui azionamento scarica direttamente nell'atmosfera l'aria della Condotta Generale; tale rubinetto è presente anche nel vano Capotreno dei veicoli RH.

L'AdC che rilevi la necessità urgente di ottenere in ogni caso l'arresto del treno, dovrà agire su tale rubinetto.

3.6.3 Stazionamento – Immobilizzazione

Ciascun veicolo degli ETR 485 è dotato di un freno a mano che agisce su due dischi, uno per asse, del carrello sottostante.

Gli ETR 485 sono dotati di staffe (6 per ogni BAC) da utilizzare per l'immobilizzazione del veicolo nei casi e con le modalità previste dalla MMPGOS.

3.6.4 Velocità massima rispetto alla frenatura

La velocità massima rispetto alla frenatura si ricava in base alle norme del Capitolo VII MMPGOS.

L'inefficienza del freno elettropneumatico (EP) e/o della Frenatura Elettrica non modifica il valore della massa frenata dei rotabili.

Il superamento della velocità massima di 220 km/h è ammesso solo se non risulta escluso alcun carrello dall'azione frenante.

In caso di esclusione di uno o più rotabili dall'azione frenante valgono le norme previste dall'art. 75/4 della MMPGOS.

La velocità massima rispetto alla frenatura degli ETR 485 utilizzati nel normale esercizio si ricava consultando la tabella Pagina 499 della GDA in relazione al numero dei carrelli (motorizzati o portanti) con freno pneumatico escluso.

Le tabelle di Pagina 499 della GDA indicano, in relazione al numero di carrelli (motorizzati o portanti) con freno pneumatico escluso, la “sigla di composizione” da indicare sul bollettino di frenatura e composizione (BFC) e le caratteristiche tecniche (percentuale di massa frenata, eventuale limitazione della velocità massima) per l'immissione dati nel SSB.

3.7 Allarme Passeggeri

I veicoli degli ETR 485 sono dotati, in sostituzione del “freno di emergenza”, di un sistema denominato “ALLARME PASSEGGERI”, attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori (due per ogni comparto viaggiatori).

L’attivazione dell’“Allarme passeggeri” determina la massima frenatura di servizio. Il sistema consente tuttavia all’AdC di “neutralizzare” l’effetto frenante per evitare l’arresto del treno in galleria (se non in corrispondenza di Posti di Esodo ove esistenti), viadotti e/o aree di “non stopping” per le linee ERTMS/ETCS L2; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell’azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema anzidetto in partenza da una località di servizio, l’AdC dovrà comandare immediatamente l’arresto del veicolo, mediante l’azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

In caso di avaria al sistema “allarme passeggeri” o di utilizzo del rubinetto del freno in funzione Depannage, l’azionamento delle maniglie “allarme passeggeri”, provoca lo scarico totale della Condotta Generale.

3.8 Comando e controllo porte

Per l’accesso dei viaggiatori, l’ETR 485 è dotato di porte a comando elettropneumatico.

I veicoli BAC sono dotati inoltre di due porte di servizio a comando manuale.

Il veicolo RB è dotato di un portellone per lato ad uso di servizio (carico/scarico); il comando in apertura e chiusura di detto portellone (di norma a cura del personale addetto al servizio di ristorazione), è realizzabile dal “commutatore locale” ed è svincolato dal consenso apertura centralizzato; tuttavia la telechiusura agisce anche sul portellone eventualmente aperto, limitatamente al lato da cui la telechiusura stessa è stata comandata.

Tutte le porte (porte di accesso viaggiatori, porte di servizio BAC, portelloni di servizio RB), sono provviste di controllo centralizzato.

Nel veicolo BAC non presenziato, le porte di servizio e quella di accesso alla cabina di guida, devono essere chiuse a chiave durante il viaggio.

Ai fini della normativa sulle porte a comando automatico degli ETR 485 devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n° 4 revisione vigente.

3.9 Antincendio

Gli ETR 485 sono dotati di impianto antincendio di tipo **semiautomatico** nelle aree tecniche.

Sui convogli ETR 485 è in corso l’installazione di un impianto Antincendio **automatico** sia nelle aree passeggeri che nelle aree tecniche.

In questo periodo transitorio, sugli ETR485 si possono riscontrare le seguenti situazioni:

1. Convogli **non modificati** (con impianto antincendio **semiautomatico** nelle aree tecniche e **senza** impianto antincendio nelle aree passeggeri);
2. Convogli **modificati** (con impianto antincendio **automatico** nelle aree passeggeri e nelle aree tecniche).

Sui Libri di Bordo dei convogli **modificati** nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della scheda delle Condizioni di Stato” deve essere riportata la seguente dicitura:

- “ETR ATTREZZATO CON IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO NELLE AREE PASSEGGERI E NELLE AREE TECNICHE.

Gli ETR485 così modificati sono dotati di un sistema di rilevazione ed estinzione incendio completamente selettivo ed automatico in grado di proteggere in maniera differenziata:

- **le aree passeggeri** (vestiboli, comparto passeggeri, toilette) con un sistema di nebulizzazione d’acqua ad alta pressione (tecnologia “Water- Mist”);
- **le aree tecniche** con un sistema di aerosol;
- **le cabine di guida** con un sistema di rilevazione senza capacità estinguente.

In particolare, l’Impianto Antincendio dell’ambiente viaggiatori è costituito da:

- **rilevatori fumo/temperatura**: nei vestiboli e nei comparti viaggiatori;
- **rilevatori fumo/fiamma**: nella toilette

che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e, quando previsto, l’attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambienti viaggiatori, vestibolo o toilette) e la chiusura delle porte intercomunicanti tagliafuoco.

L’intervento dell’Impianto Antincendio è segnalato sui pannelli spia in cabina di guida (**PSBM**) e nell’ambiente viaggiatori (**BTS** - presenti nei vestiboli o sulla cappelliera del comparto viaggiatori) mediante l’attivazione delle relative spie luminose e della segnalazione acustica. Nei pannelli spie sono presenti anche display alfanumerico per l’individuazione del numero della carrozza interessata.

Il sistema antincendio prevede:

- una segnalazione di “**Preallarme**” (segnalazione gialla sul PSBM) che non determina l’erogazione dell’estinguente;
- una segnalazione di “**Allarme**” (segnalazione rossa sul PSBM) con erogazione automatica dell’estinguente;
- una segnalazione di “**Avaria lieve**”, presente solo nei pannelli spie BTS, che non pregiudica alcuna funzionalità dell’impianto;
- una segnalazione di “**Avaria grave**” segnalata sul PSBM e sul BTS con una spia di colore rosso alla quale corrisponde una perdita di funzionalità parziale o totale dell’impianto.

In caso di segnalazioni multiple il sistema mostra sul PSBM e BTS gli stati di **“Allarme”** e **“Preallarme”** in maniera prioritaria rispetto a quelli di **“Avaria grave”** e **“Avaria lieve”**.

Alla messa in servizio dei convogli nell’Impianto di Manutenzione (**modificati e non modificati**), nel caso di indisponibilità dell’impianto antincendio l’AdC deve richiedere la sostituzione del convoglio.

Se durante la corsa dovesse verificarsi lo spegnimento o il guasto del solo PSBM della cabina di guida abilitata senza altre segnalazioni di avaria, è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa servendosi di quello ancora efficiente presente nella cabina di guida posteriore, che dovrà essere presenziata da un agente idoneamente addestrato.

3.9.1 Segnalazione “Preallarme”

In caso di segnalazione di **“Preallarme”** l’AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l’indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo/incendio a bordo ed applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l’AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dalla segnalazione di **“Preallarme”** non riscontrasse la presenza di fumo/incendio a bordo, dovrà eseguire quanto previsto dalla manualistica per il reset dell’impianto antincendio e la riattivazione della climatizzazione.

3.9.2 Segnalazione “Allarme”

In caso di segnalazione di **“Allarme”**, l’AdC deve applicare quanto previsto dalle norme vigenti e immediatamente contattare il CT e fornirgli l’indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il CT dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo\incendio a bordo e applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l’AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dall’allarme non riscontrasse la presenza di fumo\incendio a bordo, dovrà individuare la zona interessata dall’allarme consultando la centralina AI di carrozza, verificare se, ed eventualmente dove (zona passeggeri o vani tecnici), è stato erogato l’estinguente e successivamente operare secondo le modalità che seguono.

Se **l’allarme e/o l’erogazione sono avvenuti in una toilette**, il Personale del Treno (AdC/PdA) deve:

- Effettuare il reset e ripristino dell’impianto AI (lo stato del sistema si porta in **“Avaria grave”** per bombola scarica);
- Mettere fuori servizio entrambe le toilette della carrozza interessata chiudendole con chiave quadra in modo da impedirne l’accesso;

- Escludere entrambe le toilette della carrozza dal monitoraggio dell'impianto antincendio (lo stato del sistema si porta in “**Avaria lieve**”).

Se l'**allarme e/o Perogazione** sono avvenuti nei vestiboli o comparto viaggiatori, il Personale del treno (AdC/PdA) deve:

- Effettuare il reset e ripristino dell'impianto AI; lo stato del sistema si porta in “**Avaria grave**” per bombola scarica;
- Eseguire la procedura di “by-pass dorsale idrica”; lo stato del sistema si porta in “**Avaria lieve**” *(in questo modo la carrozza ritorna ad essere nuovamente protetta dall'impianto antincendio utilizzando le bombole delle carrozze adiacenti)*;
- In caso di esito negativo della procedura di “by-pass dorsale idrica” (permanenza dello stato di “**Avaria grave**”) mettere fuori servizio commerciale la carrozza interessata dall'avaria e quelle che rientrano nello stesso impianto; il servizio viaggiatori potrà proseguire nelle restanti carrozze in composizione al treno.

Se l'**allarme e/o Perogazione** sono avvenuti nelle aree tecniche, il Personale del treno (AdC/PdA) deve:

- Eseguire le operazioni necessarie al fine di isolare il vano tecnico interessato dall'alimentazione treno;
- Effettuare il reset e ripristino dell'impianto AI (lo stato del sistema si porta in “**Avaria grave**” per bombola scarica);
- Mettere fuori servizio commerciale la carrozza interessata dall'avaria, il servizio viaggiatori potrà proseguire nelle restanti carrozze in composizione al treno.

In tutti i casi di “**Preallarme**” o “**Allarme**” antincendio l'AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d'uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripresa della marcia, il servizio potrà continuare fino alla prima località dove è possibile sostituire il convoglio e comunque non oltre il termine corsa.

3.9.3 Segnalazione “Avaria Lieve”

Qualora il PdA riscontri una segnalazione di “**Avaria lieve**” dal pannello spie dei vestiboli o cappelliere, deve annotare l'evento sul libro di bordo.

3.9.4 Segnalazione “Avaria Grave”

In caso di segnalazione di “**Avaria grave**” l'AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l'indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla

carrozza interessata e consultare la centralina AI al fine di individuare la zona interessata dall'avaria.

Nel caso che l'avaria interessi la toilette, il PdA dovrà procedere alla messa fuori servizio della toilette interessata ed alla successiva esclusione della stessa dal monitoraggio dell'Impianto Antincendio (lo stato del sistema si porta in “**Avaria lieve**”) secondo quanto previsto dalla manualistica.

Nel caso che l'avaria interessi uno o due gruppi bombole a protezione del comparto viaggiatori, il PdA dovrà procedere ad eseguire la procedura di “by-pass dorsale idrica” (*in questo modo la carrozza ritorna ad essere nuovamente protetta dall'impianto antincendio utilizzando le bombole delle carrozze adiacenti*); lo stato del sistema si porta in “**Avaria lieve**”.

In tutti gli altri casi, il PdA dovrà presenziare il veicolo interessato.

In tutti i casi di “**Avaria grave**” l'AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d'uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

Se a seguito del percorso di depannage previsto dalla manualistica, permane la segnalazione di “**Avaria grave**” il servizio potrà continuare solo fino a termine corsa.

3.10 Assetto cassa

Gli ETR 485 sono dotati di Impianto di “assetto variabile della cassa”; l'AdC deve inserire l'impianto prima della partenza dalla stazione d'origine del treno e disattivarlo a termine corsa.

Le modalità di utilizzo dell'impianto sono riportate nel MC; l'inefficienza dell'impianto viene segnalata sul Banco di Manovra ed in tal caso l'AdC deve ridurre la velocità a quella corrispondente al rango inferiore qualora quello previsto sia il rango “P”.

In caso di guasto dell'impianto deve essere applicato quanto previsto dalla GDA.

L'esclusione dell'impianto di assetto cassa deve essere anche comandata:

- in caso di inefficienza di una relativa segnalazione del Banco di Manovra (luminosa od acustica);
- in caso di traino dell'ETR per richiesta di soccorso;
- in caso di straordinario affollamento (punto 1.3.2.).

3.11 Segnalazione “Asse non protetto”

All'attivarsi della segnalazione “asse non protetto” l'AdC dovrà applicare quanto previsto dall'Allegato 1 MC (fermata del treno e ripresa della marcia).

Nel caso che alla ripresa della marcia la segnalazione “asse non protetto” resti attiva o si attivi nuovamente l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) ed eseguire le operazioni previste dalla GDA.

Per evitare l'arresto in galleria, aree di “non stopping”, ecc., l'AdC è autorizzato a differire la fermata per una percorrenza massima di 50 km limitando la velocità a 200 km/h.

A seguito della fermata l'AdC deve applicare i provvedimenti previsti dalla manualistica di bordo.

Nel caso in cui dopo aver effettuato le operazioni di depannage previste la segnalazione “asse non protetto” dovesse permanere accesa, l'AdC può proseguire la marcia a velocità massima di 200 km/h.

In ogni caso, qualora la fermata sia stata differita, se durante le ulteriori verifiche prescritte dalla GD si rilevi la presenza di sovratemperature, rotture, sfaccettature od altre anomalie che impediscano lo spostamento del complesso deve essere richiesto soccorso con la precisazione che il complesso non può essere spostato fino all'intervento di personale della manutenzione; qualora invece il complesso sia in grado di spostarsi, al solo fine di liberare la linea, la marcia può essere ripresa a bassa velocità non superando comunque la velocità massima di 20 km/h fino alla prima località atta al ricovero del treno.

3.12 Segnalazione “Asse bloccato”

All'attivarsi della segnalazione “asse bloccato”, l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) e verificare, attraverso il monitor diagnostica (TD) del BdM la causa che l'ha generata.

3.12.1 Segnalazione asse bloccato generata da Wupar (Antipattinaggio)

L'AdC dovrà espletare le verifiche tecniche previste dalla GDA. Il proseguimento della marcia, se le verifiche suddette non hanno evidenziato anomalie, potrà avvenire, previo isolamento dall'azione del freno continuo del veicolo interessato ed all'esclusione dell'UdT corrispondente se trattasi di veicolo motore, non superando comunque la velocità di 160 km/h.

3.12.2 Segnalazione asse bloccato generata da Avaria Trasmissione Moto attivato da un singolo asse motore ¹

L'AdC, effettuate le verifiche tecniche previste dalla GDA per segnalazione generata da Wupar (compresa verifica visiva del sistema di trasmissione interessato alla segnalazione indicato dal TD), deve procedere come di seguito specificato:

A) Accertamento POSITIVO di qualsiasi tipo di danneggiamento o di tracce di surriscaldamento agli organi del sistema di trasmissione del moto (motori, albero di trasmissione, ponte) o al rodiggio:

- richiedere soccorso precisando che il rotabile non può essere spostato fino all'intervento di agenti della manutenzione (con conseguente necessità di trasbordo viaggiatori);
- segnalare sul libro di bordo il veicolo interessato, il sistema di trasmissione interessato, il tipo di danneggiamento riscontrato.

¹ In caso di segnalazione asse bloccato attivato contemporaneamente da 2 o più assi motori, si applicano le procedure previste dalla GDA per segnalazione asse bloccato generato da Wupar (Antipattinaggio).

B) Accertamento NEGATIVO di qualsiasi tipo di danneggiamento o di tracce di surriscaldamento agli organi del sistema di trasmissione del moto (motori, albero di trasmissione, ponte) o al rodiggio:

- escludere l'unità di trazione che comprende il veicolo interessato dall'allarme;
- segnalare sul libro di bordo il veicolo e il sistema di trasmissione interessato dall'allarme;
- riprendere la marcia limitando la velocità a 60 km/h per raggiungere la prima stazione utile per il trasbordo dei passeggeri, presenziando il veicolo in corrispondenza del sistema di trasmissione interessato dall'allarme; durante tale percorso un agente in servizio sul treno dovrà presenziare il rotabile in corrispondenza del carrello interessato alla segnalazione allo scopo di far arrestare prontamente il treno in caso dovessero insorgere rumori anomali;
- nel caso in cui il posto di servizio sia a distanza superiore a 30 km dal primo arresto, al raggiungimento di tale distanza procedere ad un nuovo arresto del rotabile ed all'effettuazione di una nuova visita tecnica al veicolo interessato dall'allarme applicando quindi le prescrizioni corrispondenti al caso di accertamento positivo o negativo di danneggiamenti o surriscaldi.

A termine corsa l'AdC deve verificare, sull'apposita pagina STATI del monitor diagnostica (TD) del BdM, l'eventuale presenza della segnalazione “AVARIA TRASMISSIONE” (rettangolo “Trasm.Moto” vuoto); in caso positivo dovrà segnalare l'anormalità sul libro di bordo e, se il convoglio non rientra in Impianto di Manutenzione, avvisare la SO AV dell'anormalità in atto (necessità di intervento di personale della Manutenzione per il riutilizzo del convoglio).

3.13 Segnalazione “Serpeggio carrelli”

Gli ETR 485 sono dotati di “apparato controllo instabilità carrelli”.

All'attivarsi della segnalazione “Serpeggio carrelli”, l'AdC deve adottare i seguenti provvedimenti:

- ridurre tempestivamente la velocità a 220 km/h;
- appena possibile riprendere la trazione fino alla velocità massima che potrà essere mantenuta a condizione che la segnalazione non si attivi di nuovo.

In caso di riattivazione della segnalazione, l'AdC potrà operare come sopra attuando una riduzione di velocità a step successivi di 10 km/h fino al valore per il quale il fenomeno non si manifesta. Qualora la segnalazione permanga attiva o si spenga ad una velocità uguale o inferiore a 220 km/h, nel successivo percorso dovrà essere limitata la velocità massima a 220 km/h.

3.14 Segnalazione “frenatura Pneumatica”

Nel caso la segnalazione “Frenatura Pneumatica” si attivi senza comando della frenatura pneumatica, l'AdC applicherà quanto previsto dall'Allegato 1 del MC.

Percorrendo le linee AV (compreso il prolungamento all'interno dei nodi), o le linee DDRoma – Firenze e Napoli – Bivio S.Lucia (linea a monte del Vesuvio), qualora applicando la prima parte del “sondaggio” previsto dal MC (manipolatore del freno in 1ª posizione) la segnalazione si disattivi, l'AdC dovrà lasciare il manipolatore del freno in 1ª posizione per tutta la percorrenza delle suddette linee, al termine delle quali dovrà completare l'applicazione del “sondaggio” previsto dal MC (riportare il manipolatore in marcia e se la segnalazione “Frenatura Pneumatica” si accende applicare quanto previsto dalla GDA).

Qualora durante la marcia con il manipolatore del freno in 1ª posizione si rendesse necessario effettuare frenature, le successive sfrenature dovranno essere eseguite riportando e mantenendo il manipolatore del freno in 1ª posizione.

Arrivando in una stazione di regresso l'AdC dovrà effettuare comunque lo smaltimento dell'eventuale sovraccarico prima di intercettare il rubinetto del freno.

3.15 Ammortizzatori antiserpeggio

Qualora uno o più ammortizzatori antiserpeggio risultino, durante l'esercizio, inefficienti per evidente perdita d'olio o rottura anche parziale dei loro organi di attacco, si dovrà ridurre la velocità a 220 km/h fino al termine del servizio rispettando il rango di velocità ammesso.

3.16 Rilevamento temperatura boccole - Dispositivo per test termico

Gli ETR 485 sono dotati di un “Dispositivo per test termico boccole” (termometro a soglie di temperatura).

Conseguentemente i convogli ETR 485 sono stati dotati di una vite speciale con foro nella testa di un bullone del coperchio boccola evidenziato con vernice rossa e riempito di grasso per l'inserimento della sonda del dispositivo per test termico.

Per l'indicazione del livello di temperatura, il termometro a soglie si avvale di una serie di quattro led (VERDE, GIALLO, ROSSO, ROSSO) che indicano il livello di temperatura rilevato sulla boccola(e) in rapporto a quattro soglie predefinite.

Il dispositivo deve essere utilizzato tutte le volte che la normativa e le procedure vigenti richiedono all'AdC il controllo dello stato termico di una (o più) boccola(e) e cioè nei seguenti casi:

- a) segnalazione selettiva di “allarme caldissimo” oppure di “allarme caldo ripetuto” da parte del dispositivo RTB di terra sulle linee AV;
- b) segnalazione selettiva di allarme da parte del dispositivo RTB di terra sulle linee tradizionali;
- c) segnalazioni di riscaldamento boccola altrimenti comunicate (personale di terra, ecc) o comunque anomalie in atto per le quali, a giudizio dell'AdC, risulti necessaria la verifica dello stato termico di una o più boccole.

In caso di segnalazione allarme RTB di terra **non selettivo**, l'AdC effettuerà la visita **senza utilizzare** il “dispositivo per test termico”, salvo farne uso per eventuali boccole che nella visita in questione vengano ritenute surriscaldate.

In caso di inefficienza del dispositivo per test termico delle boccole, il controllo dello stato termico delle boccole deve essere effettuato alla stessa stregua dei rotabili non dotati di tale dispositivo.

La procedura dell'utilizzo del test termico riportata nei punti successivi è da applicare in tutti i casi richiamati alle precedenti lettere a), b) e c).

3.16.1 Verifica della temperatura della boccola (test termico)

L'AdC, assicurata l'immobilizzazione del veicolo, deve prelevare il “Dispositivo per test termico boccole” presente sul veicolo e, nel rispetto delle norme antinfortunistiche in vigore (l'eventuale accesso all'interbinario deve essere esplicitamente autorizzato dal DM/DCO), deve recarsi presso la boccola interessata dalla segnalazione.

Nel caso in cui l'AdC riscontrasse gravi anomalie alla boccola (incendio, fuoriuscita di fumo, rotture, ecc), deve applicare immediatamente quanto riportato al successivo punto 3.16.2.3 **“*si è acceso il Led ROSSO oppure entrambi i led ROSSO/ROSSO (doppio rosso)*”**.

Prima di effettuare il test termico alla boccola interessata, l'AdC deve premere e mantenere premuto il pulsante di attivazione del dispositivo e verificare l'accensione del relativo led bianco “OK” e dei quattro led che indicano le soglie di temperatura; in caso in cui test dovesse risultare negativo si dovrà considerare il dispositivo inefficiente.

Successivamente rilasciare il pulsante di attivazione; i led “OK” e “VERDE” rimangono accesi. Da questo momento il dispositivo è pronto per il test termico in un tempo massimo di 3 minuti (ogni volta viene premuto il pulsante di attivazione la temporizzazione riparte da zero). Per effettuare il test termico bisogna inserire fino a battuta e mantenere inserita la sonda del dispositivo nel punto di misura della boccola (foro della testa di un bullone del coperchio boccola evidenziato con vernice rossa e riempito di grasso). Durante la misurazione, il led “VERDE” si spegne e l'accensione degli altri led a soglia di temperatura viene inibita fino a quando la variazione della temperatura stessa è superiore a 0,3 °C/secondo.

Attendere e osservare (memorizzandola) la successiva accensione di uno o più led di soglia di temperatura (entro circa 30 secondi).

Estrarre la sonda dal foro di misura della boccola (Attenzione: il led di soglia di temperatura prima attivato si spegne, poi si riaccende il led “VERDE”).

Riporre il dispositivo nella relativa custodia (la disattivazione completa avverrà automaticamente dopo circa 3 minuti).

3.16.2 Prescrizioni da seguire in relazione al risultato del test termico della boccola

In base al risultato del test termico sulla boccola interessata, si devono applicare le seguenti prescrizioni:

3.16.2.1 Si è acceso il led “VERDE”

- effettuare il test termico anche delle boccole a monte ed a valle di quella segnalata assicurandosi che il relativo risultato sia l'accensione del led “VERDE” (in caso diverso applicare le prescrizioni relative al led corrispondente che si accende);
- segnalare sui libri di bordo l'intervento effettuato precisando la boccola(e) segnalata(e), il luogo ove è avvenuto il rilievo e il risultato del rilievo (led “VERDE”);
- emettere gli avvisi previsti dalla normativa (DM/DCO e SO AV)
- proseguire il servizio senza alcuna limitazione.

3.16.2.2 Si è acceso il led GIALLO

Il proseguimento della marcia è ammesso al solo fine di liberare la linea e raggiungere un Posto di Servizio idoneo al ricovero del treno e trasbordo viaggiatori (da concordare con il DM/DCO d'intesa con SO AV) e comunque per una percorrenza non superiore a 30 km/h, con le seguenti modalità:

- escludere il veicolo dall'azione frenante;
- se trattasi di veicolo motore escludere l'UDT relativa al veicolo interessato;
- spostare il convoglio di qualche metro per determinare se l'asse ruota e non siano presenti rumori anomali all'interno della boccola; in caso positivo richiedere soccorso precisando che il convoglio non può essere spostato fino a intervento di un agente qualificato della manutenzione;
- segnalare sui libri di bordo l'intervento effettuato precisando il rotabile e la boccola(e) interessata(e), il luogo ove è avvenuto il rilievo e il risultato del rilievo (led “GIALLO”);
- richiedere al DM/DCO l'interruzione della circolazione sul binario attiguo;
- riprendere la marcia rispettando le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - limitare la velocità massima a 20 km/h;
 - presenziare possibilmente il veicolo in corrispondenza del carrello interessato dall'allarme.
- dopo una eventuale percorrenza di 5 km, e successivamente di ulteriori 10 km arrestare il treno e procedere ad un nuovo test termico della boccola interessata; nel caso in cui il risultato sia l'accensione dei led “ROSSO” o “ROSSO/ROSSO” applicare le prescrizioni previste al successivo punto corrispondente (3.16.2.3); nel caso in cui si accenda il led “GIALLO” o “VERDE” registrare sul libro di bordo il risultato del controllo e proseguire la marcia, sempre nel rispetto delle prescrizioni precedenti, fino al raggiungimento del Posto di Servizio concordato ove dovrà essere richiesto soccorso,

precisando che il convoglio non può essere spostato fino a intervento di agente qualificato della manutenzione.

3.16.2.3 Si è acceso il Led “ROSSO” oppure entrambi i led “ROSSO”/“ROSSO” (doppio rosso)

- Segnalare sui libri di bordo l'intervento effettuato precisando il rotabile e la boccola(e) interessata(e), il luogo ove è avvenuto il rilievo e il risultato del rilievo;
- Richiedere soccorso precisando che il convoglio non può essere spostato fino a intervento di agente qualificato della manutenzione (con conseguente necessità di trasbordo viaggiatori).

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Circolazione in tempo di neve

In caso di forti precipitazioni nevose e/o presenza di neve al di sopra del piano del ferro, per salvaguardare il rotabile da possibili danni elettrici dovuti all'infiltrazione di neve aspirata dai sistemi di raffreddamento, l'AdC deve regolare la marcia senza superare la velocità massima di 160 km/h dandone avviso verbale al Capotreno e al regolatore della circolazione.

6 SOCCORSO

Per il recupero del materiale ETR 485 vale quanto riportato della DEIF 34 r.v con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli ETR 485 sono dotati, sulle testate aerodinamiche dei veicoli BAC, di Aggancio Automatico; apposita maschera di accoppiamento ubicata all'interno del musetto veicoli BAC deve essere utilizzata nei casi in cui il soccorso sia effettuato con mezzi dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

Le misure tecniche da adottare per il recupero a seguito richiesta soccorso (o invio in composizione) sono riportate nella GDA.

Durante il soccorso l'AdC della locomotiva deve evitare (o comunque limitare a pochi secondi) l'uso del colpo di carica ad alta pressione del rubinetto del freno. In caso di intervento della valvola di sicurezza SP è necessario escludere sull'ETR soccorso la funzionalità dei compressori.

Il recupero dovrà avvenire evitando repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia sia in accelerazione che decelerazione e limitando, per quanto possibile, lo sforzo di trazione sulla locomotiva di soccorso.

La frenatura elettrica, se presente, deve essere esclusa e deve essere evitato, nei normali adeguamenti di velocità, l'uso del freno diretto.

Eventuali limitazioni specifiche, inerenti il rispetto delle norme tecniche di circolazione degli ETR, devono essere messe a conoscenza dell'AdC della locomotiva che presta soccorso da parte dell'AdC dell'ETR che ha chiesto soccorso.

Terminata la fase di recupero l'AdC richiederà sui rispettivi libri di bordo la verifica agli organi di trazione del veicolo BAC dell'ETR e della locomotiva di soccorso utilizzate per il recupero.

Gli ETR 485 sono dotati di una scaletta-pedana (ubicata sulla BB1) destinata, in caso di necessità, a facilitare l'evacuazione ed il trasbordo in linea dei viaggiatori, su altro treno.

Il coordinamento delle operazioni necessarie al trasbordo dei viaggiatori, disposto dal regolatore della circolazione è di competenza del Capo Treno, il quale si avvarrà del personale di servizio disponibile.

Non è ammesso il soccorso di ETR 485 con altro ETR.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta,

Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno